ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Vocabulaire, Univers & Probabilité

Pourquoi mesurer le hasard ? Univers, événements, équiprobabilité, dénombrement : les fondations des probabilités posées proprement, chaque règle démontrée puis mise en action.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Calcul de probabilités
CONTENU	12 sections · 23 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Vocabulaire, Univers & Probabilité

Chapitre 3 · Calcul de probabilités — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Un dé roule sur la table, une boule sort de l'urne, une tontine tire au sort l'ordre des cotisations : peut-on ***mesurer*** *le hasard ? Oui — c'est tout l'objet de ce chapitre. Cette première partie construit les* ***fondations*** *: le vocabulaire précis (expérience aléatoire, univers, événements et leurs opérations), puis la* ***définition de la probabilité*** *en situation d'équiprobabilité, avec ses propriétés essentielles. Ici,* ***rien n'est survolé*** *: chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise dans un exercice. Chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée. Si tu prends le temps de tout lire, tu vas comprendre.*

20 min **5 notions fondatrices** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire 2

2 Motivation — Pourquoi mesurer le hasard ? 4

3 Expérience aléatoire et univers Ω 5

4 Événements : élémentaires, certains, impossibles 7

5 Opérations sur les événements : ∪, ∩, contraire, incompatibilité 9

6 Équiprobabilité et définition de la probabilité 11

7 Propriétés des probabilités : les règles du jeu 13

8 Dénombrement : compter les issues (arbres, listes, arrangements, combinaisons) 15

9 Exemples complets — dés, urnes, cartes, délégué 17

10 Fiches méthodes de la partie 1 19

11 Exercices d'entraînement de la partie 1 20

12 Table de synthèse de la partie 1 23

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque nouvelle idée naît d'un problème précis, est définie proprement, puis est transformée en outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la dérivation complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Rédaction attendue	ce que le correcteur du Bac veut lire sur ta copie
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
Ω	« oméga »	l'**univers** : l'ensemble de tous les résultats possibles
ω	« omega minuscule »	une **issue** : un résultat possible parmi les autres
$\text{card}(\Omega)$	« cardinal de Oméga »	le **nombre d'éléments** de l'ensemble (ici : le nombre d'issues)
$\{3\}$	« l'ensemble contenant 3 »	l'**événement élémentaire** « obtenir 3 » (une accolade = un ensemble)
$\emptyset$	« ensemble vide »	l'ensemble qui ne contient **rien** : l'événement impossible
$A \cup B$	« A union B »	« A **ou** B » : au moins l'un des deux se réalise
$A \cap B$	« A inter B »	« A **et** B » : les deux se réalisent en même temps
$\overline{A}$	« A barre »	l'**contraire** de A : « non A »
$P(A)$	« P de A »	la **probabilité** de l'événement A, un nombre entre 0 et 1
$\in$; $\subset$	« appartient à » ; « est inclus dans »	l'issue ω est dans A ; l'ensemble A fait partie de Ω
$\iff$	« si et seulement si »	les deux affirmations sont équivalentes : l'une entraîne l'autre et inversement
$\Rightarrow$	« implique »	la première affirmations entraîne la seconde (pas forcément l'inverse)

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser.

2. Motivation — Pourquoi mesurer le hasard ?

POURQUOI ? — [

Le problème : le hasard résiste, mais il obéit] Le hasard est partout : le joueur de ludo qui lance le dé, la **tontine** qui tire au sort l'ordre des cotisations entre ses membres, le proviseur qui désigne un délégué parmi les élèves, la météo qui annonce « 30 % de chances de pluie ». Dans tous ces cas, on ne peut pas prédire le résultat à l'avance… et pourtant, on *sent* bien que certains résultats sont plus probables que d'autres. Prends la tontine : si douze membres tirent au sort leur ordre de passage, personne ne peut dire qui passera premier — mais tout le monde accepte que *chacun ait la même chance*. Comment transformer ce sentiment vague en un **nombre exact**, comparable et calculable ? C'est exactement le programme de ce chapitre : décrire tous les résultats possibles, compter ceux qui nous intéressent, et en déduire un **nombre entre 0 et 1** — la probabilité.

Ce chapitre répond, dans l'ordre, à quatre questions que tu te poseras dans presque tous les exercices :

La question	L'outil construit
Comment décrire une expérience aléatoire avec précision ?	l'univers Ω, les événements (Partie 1)
Comment calculer la probabilité d'un événement ?	équiprobabilité et formule $\frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$ (Partie 1)
Comment combiner : « ou », « et », « ne pas » ?	contraire, réunion, intersection (Parties 1 et 2)
Comment tenir compte de l'information « sachant que… » ?	probabilité conditionnelle, arbres (Partie 3)

ASTUCE — Le coin de l'histoire

En 1654, le chevalier de Méré, joueur passionné, pose à **Blaise Pascal** une question de pari qui résiste à son intuition. Pascal en discute par lettres avec **Pierre de Fermat** : de cette correspondance naît le calcul des probabilités. Aujourd'hui, les mêmes outils servent aux compagnies d'assurance, aux loteries, aux prévisions météo… et au Bac D !

Avant-goût — le genre de question qu'on saura traiter

On lance un dé cubique équilibré. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ? Réponse rapide : les multiples de 3 sont 3 et 6, soit 2 issues *favorables* sur 6 issues *possibles*, donc $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Dans cette partie, nous allons **justifier** chaque mot de cette phrase : pourquoi « 2 sur 6 » est le bon rapport, quand a-t-on le droit de l'utiliser, et comment vérifier qu'un tel calcul est correct.

3. Expérience aléatoire et univers Ω

Tout commence par décrire proprement l'expérience. Deux définitions officielles à connaître **mot pour mot** : elles apparaissent telles quelles dans beaucoup de sujets.

DÉFINITION — [

Expérience aléatoire] Une **expérience aléatoire** est une expérience :

- dont on connaît **tous les résultats possibles** ;
- mais dont on ne peut **ni prédire ni calculer avec certitude** le résultat qui se produira, chaque résultat dépendant du hasard.

Exemples : lancer un dé cubique équilibré et observer le numéro de la face supérieure (six résultats possibles, aucun prévisible avec certitude) ; lancer une pièce et observer la face (« pile » ou « face ») ; tirer une boule dans une urne et observer sa couleur ou son numéro ; tirer au sort un délégué dans une classe de 45 élèves (chacun peut être désigné).

POURQUOI ? — [

Pourquoi une définition aussi stricte ?] Remarque le double critère : *résultats connus* mais *résultat imprévisible*. Si l'un manque, ce n'est pas une expérience aléatoire. « Le Soleil se lèvera demain » : le résultat est prévisible avec certitude — pas de hasard. « Quel âge aura le président du Burkina dans 20 ans ? » : on ne connaît même pas la liste des résultats possibles — pas de calcul possible. Le hasard mesurable vit **exactement entre les deux** : on sait tout lister, mais rien ne décide à l'avance. C'est cette liste complète qu'on appelle l'univers, et c'est elle qui rend le calcul possible.

DÉFINITION — [

Univers et issue] L'**univers** (ou ensemble fondamental) de l'expérience aléatoire est l'**ensemble de tous les résultats possibles**. On le note Ω (lettre grecque « oméga » majuscule). Chaque résultat possible ω s'appelle une **issue** (ou éventualité).

Quatre univers, quatre cardinaux

Expérience	Ω	$\text{card}(\Omega)$
Dé cubique équilibré	$\{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$	6
Pièce de monnaie	$\{\text{pile}\,;\text{face}\}$	2
Urne de 8 boules numérotées de 1 à 8	$\{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\,;7\,;8\}$	8
Délégué tiré au sort dans une classe de 45	l'ensemble des 45 élèves	45

Chaque issue prise isolément forme un **événement élémentaire** : pour le dé, $\{3\}$ est un événement élémentaire, tout comme $\{6\}$. Un événement élémentaire ne contient **qu'une seule** issue.

ERREUR FRÉQUENTE — L'univers dépend de ce qu'on observe

Pour un même objet, l'univers change selon l'observation ! On lance un dé : si on regarde **le numéro**, $\text{card}(\Omega) = 6$; si on regarde seulement **pair ou impair**, $\text{card}(\Omega) = 2$; si on regarde « le dé est-il tombé sur le tapis ou par terre », $\text{card}(\Omega) = 2$ aussi. Conséquence grave : un calcul mené sur le mauvais univers est **faux**, même s'il « a l'air juste ». Avant tout calcul, demande-toi toujours : *qu'est-ce que j'observe exactement ?* Écris l'univers en extension — c'est la première ligne de ta copie.

QUAND L'UTILISER ? — [

À quel moment écris-je l'univers ?] **Toujours en premier.** Les signaux de l'énoncé : « on lance… », « on tire au hasard… », « on choisit au hasard… ». La rédaction attendue commence par : « L'univers est $\Omega = \{\ldots\}$, donc $\text{card}(\Omega) = \ldots$ ». Sans cette ligne, les points de méthode sont perdus, même si le résultat final est juste.

4. Événements : élémentaires, certains, impossibles

POURQUOI ? — [

Pourquoi parler d'ensembles ?] Un énoncé demande : « probabilité d'obtenir un nombre pair ». « Obtenir un nombre pair » n'est pas *un* résultat : c'est un **paquet** de résultats — 2, ou 4, ou 6. Pour calculer, il faut un objet mathématique qui représente ce paquet. L'outil existe depuis la Seconde : l'**ensemble**. Un événement, c'est donc un ensemble d'issues — une partie de Ω. Cette idée simple a une conséquence puissante : *tout ce que tu sais sur les ensembles (appartenance, inclusion, union, intersection, complémentaire) s'applique immédiatement aux événements.* Le cours de probabilités repose sur le cours d'ensembles.

DÉFINITION — [

Événement] Un **événement** est un ensemble d'issues de l'univers Ω — autrement dit une **partie de** Ω. Un événement A est **réalisé** lorsque le résultat obtenu est l'une des issues qui le composent (c'est-à-dire lorsque l'issue obtenue appartient à A).

Lire un événement à la loupe — on lance un dé

On note A : « obtenir un nombre pair ». En extension : $A = \{2\,;4\,;6\}$.

- Le dé sort un 4 : on dit que A **est réalisé**, car $4 \in A$;
- le dé sort un 5 : l'événement A **n'est pas réalisé**, car $5 \notin A$.

Les événements se notent souvent entre accolades (avec les issues listées) ou par une phrase entre guillemets. *Remarque de vocabulaire* : « le dé sort un 4 » signifie que l'issue réalisée est $\omega = 4$ — et non l'événement $\{4\}$; la nuance vient juste après.

PROPRIÉTÉ — [

Deux événements particuliers à connaître par cœur]

- L'**événement certain** est l'univers Ω lui-même : il **se réalise toujours**. Exemple (dé) : « obtenir un nombre compris entre 1 et 6 ».
- L'**événement impossible** est l'ensemble vide $\emptyset$: il **ne se réalise jamais**. Exemple (dé) : « obtenir un 7 ».

Ce sont les deux bornes du monde des événements : tout le reste se situe entre les deux.

ERREUR FRÉQUENTE — « 3 » et « {3} » : une accolade qui vaut des points

Le 3 est une **issue** (un nombre) ; $\{3\}$ est l'**événement élémentaire** « obtenir 3 » (un ensemble à un élément). Ce ne sont pas le même objet mathématique : $3 \in \{3\}$, mais on n'écrit jamais $3 \subset \Omega$ ni $\{3\} \in \Omega$. Sur ta copie, écris toujours l'accolade pour parler d'un événement : « l'événement $\{3\}$ », et non « l'événement 3 ». Beaucoup de correcteurs sanctionnent cette confusion.

À TOI DE JOUER — Traduis ces phrases en ensembles

On lance un dé cubique équilibré. Écris en extension les événements : « obtenir un multiple de 5 », « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 », « obtenir un nombre plus petit que 1 », « obtenir un nombre compris entre 1 et 6 ».

Corrections

« Multiple de 5 » : $\{5\}$ (un seul élément : c'est un événement élémentaire). « Supérieur ou égal à 5 » : $\{5\,;6\}$. « Plus petit que 1 » : $\emptyset$ (l'événement **impossible**). « Compris entre 1 et 6 » : Ω (l'événement **certain**). *Contrôle :* chaque ensemble ne contient que des issues de $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$ ✓

5. Opérations sur les événements : ∪, ∩, contraire, incompatibilité

À partir d'événements, on en fabrique d'autres, exactement comme on fabrique de nouveaux ensembles à partir d'ensembles connus. Prenons pour **fil conducteur** le lancer d'un dé avec :

- A : « obtenir un nombre pair », soit $A = \{2\,;4\,;6\}$;
- B : « obtenir un multiple de 3 », soit $B = \{3\,;6\}$.

DÉFINITION — [

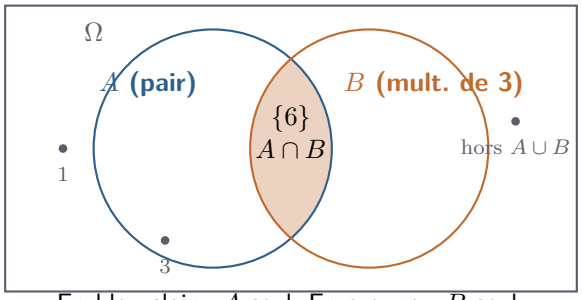
Réunion, intersection, contraire]

- La **réunion** de A et B, notée $A \cup B$, est l'événement **« au moins l'un des deux »** se réalise (l'un *ou* l'autre, *ou les deux*).
- L'**intersection** de A et B, notée $A \cap B$, est l'événement **« les deux se réalisent simultanément »**.
- Le **contraire** (ou événement complémentaire) de A, noté $\overline{A}$, est l'événement qui se réalise **lorsque A ne se réalise pas**.

Les trois opérations sur notre fil conducteur

Opération	Notation	Se réalise si...	Exemple avec le dé
Réunion	$A \cup B$	A, ou B, ou les deux	$\{2\,;3\,;4\,;6\}$
Intersection	$A \cap B$	A et B en même temps	$\{6\}$
Contraire	$\overline{A}$	A ne se réalise pas	$\{1\,;3\,;5\}$ (« impair »)

Comment on lit le tableau : pour $A \cup B$, on rassemble toutes les issues de A et de B **sans doubler le 6** (une issue est présente ou absente, jamais deux fois) ; pour $A \cap B$, on garde les issues **communes** aux deux listes — ici, seul 6 est à la fois pair et multiple de 3 ; pour $\overline{A}$, on prend tout Ω **sauf** les pairs.



En bleu clair : A seul. En orange : B seul.
La lentille du milieu ($A \cap B$) appartient **aux deux**.

PROPRIÉTÉ — [

Événements incompatibles] Deux événements A et B sont dits **incompatibles** lorsqu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, c'est-à-dire lorsque leur intersection est vide :

$$A \text{ et } B \text{ incompatibles} \iff A \cap B = \emptyset$$

Exemple : C : « obtenir 1 » et D : « obtenir 6 » sont incompatibles, car $C \cap D = \emptyset$. En revanche, A et B ci-dessus sont **compatibles** : ils se réalisent ensemble sur le 6.

ERREUR FRÉQUENTE — Incompatible $\neq$ contraire

Deux événements incompatibles ne peuvent pas « sortir ensemble », mais rien n'oblige leur réunion à remplir tout l'univers : $\{1\}$ et $\{6\}$ sont incompatibles, pourtant $\{1\} \cup \{6\} = \{1\,;6\} \neq \Omega$. Le contraire $\overline{A}$ est le cas **extrême** : il est incompatible avec A, *et en plus* $A \cup \overline{A} = \Omega$. Donc : deux événements contraires sont toujours incompatibles, mais deux événements incompatibles ne sont **pas forcément** contraires. Au Bac, ne confonds jamais les deux notions — c'est un piège récurrent.

À TOI DE JOUER — Entraîne-toi à composer

Avec le même dé, note E : « obtenir un nombre ≥ 5 » et F : « obtenir un nombre impair ». Écris en extension $E \cup F$, $E \cap F$, $\overline{E}$, puis dis si E et F sont incompatibles.

Corrections

$E = \{5\,;6\}$ et $F = \{1\,;3\,;5\}$. Alors $E \cup F = \{1\,;3\,;5\,;6\}$ *(on rassemble sans doubler le 5)* ; $E \cap F = \{5\}$ *(seule issue commune)* ; $\overline{E} = \{1\,;2\,;3\,;4\}$. Comme $E \cap F = \{5\} \neq \emptyset$, les événements E et F **ne sont pas** incompatibles : ils se réalisent ensemble sur le 5. ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Comment repérer ces opérations dans un énoncé ?]

- Le mot « **ou** » (ou « au moins l'un ») $\Rightarrow$ une réunion $A \cup B$;
- les mots « **et** », « **à la fois** », « **simultanément** » $\Rightarrow$ une intersection $A \cap B$;
- les mots « **ne pas** », « **aucun** », « **ni** » $\Rightarrow$ un contraire $\overline{A}$;
- la question « ces deux événements peuvent-ils sortir ensemble ? » $\Rightarrow$ calculer $A \cap B$ et comparer à $\emptyset$.

Ces traductions deviennent des *formules de probabilité* dans la Partie 2 : garde la correspondance en tête.

6. Équiprobabilité et définition de la probabilité

POURQUOI ? — [

Mesurer, c'est comparer au tout] Mesurer le hasard, c'est attribuer à chaque événement un nombre qui dit « à quel point il a des chances de sortir ». Mais par quoi commencer ? L'idée la plus simple du monde : si toutes les issues jouissent des **mêmes chances** — un dé bien équilibré, des boules identiques au toucher, un tirage au sort honnête — alors le hasard se comporte comme un **gâteau qu'on découpe en parts égales**. Une part = une issue. Un événement = un groupe de parts. La « taille » de l'événement, c'est la fraction du gâteau qu'il occupe : *nombre de parts de l'événement divisé par nombre total de parts.* Toute la définition qui suit n'est que cette phrase, écrite en maths.

DÉFINITION — [

Équiprobabilité] On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque tous les événements élémentaires de l'univers Ω ont la **même probabilité**, c'est-à-dire lorsque toutes les issues ont aussi nombreuses chances les unes que les autres de se réaliser. situations typiques : dé équilibré, boules indiscernables au toucher, tirage au sort (au hasard).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la formule — le gâteau découpé en n parts] Supposons l'équiprobabilité et notons $n = \text{card}(\Omega)$ le nombre d'issues.

- **Étape 1 — le prix d'une part.** Les n événements élémentaires $\{\omega_1\}, \dots, \{\omega_n\}$ ont la même probabilité p (c'est l'hypothèse). Or ces n événements recouvrent tout l'univers et sont deux à deux incompatibles : leurs probabilités **s'ajoutent** et doivent valoir celle de Ω, qui vaut 1 (l'événement certain). Donc $n \times p = 1$, d'où $\boxed{p = \frac{1}{n}}$ — chaque issue « vaut » une part sur n.
- **Étape 2 — le prix d'un groupe.** Un événement A qui regroupe $k = \text{card}(A)$ issues se réalise dès que l'une de ses k parts sort ; ses parts s'additionnent :

$$P(A) = \underbrace{\frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{k \text{ fois}} = \frac{k}{n}$$

D'où la formule fondamentale, obtenue et non décrétée :

$$\boxed{P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}}$$

DÉFINITION — [

Probabilité d'un événement en situation d'équiprobabilité] S'il y a équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

Le numérateur compte les issues **favorables** (celles qui réalisent A) ; le dénominateur compte toutes les issues **possibles**. Le résultat est toujours un nombre entre 0 et 1.

Exemple travaillé pas à pas — le multiple de 3

On lance un dé cubique équilibré. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
Étape 1 — Décrire l'univers. $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$, donc $\text{card}(\Omega) = 6$. Le dé est équilibré : il y a **équiprobabilité** (on le dit sur la copie !).
Étape 2 — Compter les cas favorables. Les multiples de 3 dans Ω sont 3 et 6, donc $A = \{3\,;6\}$ et $\text{card}(A) = 2$.
Étape 3 — Appliquer la formule. On écrit d'abord la formule, puis on remplace :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Étape 4 — Conclure. La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est $\frac{1}{3}$, soit environ 0,33 : un peu moins d'une chance sur trois. *Contrôle :* $\frac{1}{3}$ est bien compris entre 0 et 1. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — L'équiprobabilité est une hypothèse, pas une évidence

La formule $P(A) = \text{card}(A)/\,\text{card}(\Omega)$ n'est valable **que** s'il y a équiprobabilité. Un dé pipé, une urne contenant des boules de tailles différentes, un tirage qui favorise certains élèves : tout cela **casse** l'hypothèse. Sur ta copie, justifie toujours l'équiprobabilité (« le dé est équilibré », « les boules sont indiscernables au toucher », « le tirage est au hasard ») *avant* d'utiliser la formule. Cette phrase de justification vaut des points à chaque fois.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand la formule s'applique-t-elle ?] Dès que l'énoncé contient l'un de ces signaux : « dé **équilibré** », « boules **indiscernables** au toucher », « tirage **au hasard** », « on choisit **au hasard** », « pièce **équilibrée** ». Si l'énoncé donne au contraire des **proportions différentes** (par exemple « une urne contient 5 rouges et 3 bleues »), l'équiprobabilité s'applique aux *boules* (indiscernables) — on compte alors 8 issues possibles, pas 2 couleurs : les couleurs ne sont pas équiprobables !

7. Propriétés des probabilités : les règles du jeu

Une probabilité n'est pas n'importe quel nombre : elle obéit à des règles strictes, valables **toujours** (équiprobabilité ou non). Ce sont elles qui permettent de vérifier un calcul — et au Bac, un contrôle bien utilisé sauve des points.

PROPRIÉTÉ — [

La borne : toute probabilité est entre 0 et 1] Pour tout événement A :

$$\boxed{0 \leq P(A) \leq 1}$$

Pourquoi ? En équiprobabilité, $P(A) = \text{card}(A)/\text{card}(\Omega)$: or $0 \leq \text{card}(A) \leq \text{card}(\Omega)$ — un ensemble a au moins 0 élément et au plus autant que Ω — donc la fraction est bien entre 0 et 1. Ce sont des **contrôles automatiques** : si ton calcul donne $\frac{7}{6}$ ou $-0{,}2$, il est **faux** — reviens sur les cas favorables avant d'aller plus loin.

PROPRIÉTÉ — [

Les deux bornes atteintes : certain et impossible]

$$P(\Omega) = 1 \qquad \text{et} \qquad P(\emptyset) = 0$$

Pourquoi ? En équiprobabilité : $P(\Omega) = \text{card}(\Omega)/\text{card}(\Omega) = 1$ — tous les cas sont favorables, l'événement certain se réalise toujours ; et $P(\emptyset) = 0/\text{card}(\Omega) = 0$ — aucun cas favorable, l'événement impossible ne se réalise jamais. Contrôle express : la somme des probabilités de **tous** les événements élémentaires vaut exactement 1.

PROPRIÉTÉ — [

Croissance avec l'inclusion] Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$. *Pourquoi ?* En équiprobabilité, tout élément de A est dans B, donc $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$, et la fraction suit. En images : un événement « contenu dans » un autre occupe une part *plus petite* du gâteau. Exemple : $\{2\,;4\} \subset \{2\,;4\,;6\}$, donc $\frac{2}{6} \leq \frac{3}{6}$.

PROPRIÉTÉ — [

Additivité pour deux événements incompatibles] Si $A \cap B = \emptyset$, alors :

$$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B)}$$

Cette formule est le moteur de toute la Partie 2. Elle se généralise : pour des événements **deux à deux incompatibles**, la probabilité de leur réunion est la somme de leurs probabilités.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient l'additivité] Plaçons-nous en équiprobabilité (la version générale est démontrée en Partie 2). Si $A \cap B = \emptyset$, les issues de A et celles de B **ne se mélangent pas** : compter $A \cup B$, c'est compter les issues de A *puis* celles de B, sans jamais compter deux fois la même. Donc $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$. En divisant les deux membres par $\text{card}(\Omega)$:

$$P(A \cup B) = \frac{\text{card}(A \cup B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} + \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = P(A) + P(B)$$

Exemple : $C = \{1\}$ et $D = \{6\}$ sont incompatibles, donc $P(C \cup D) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ — et on retrouve en recomptant $\{1\,;6\}$: $\frac{2}{6}$. ✓*Attention* : si les événements **partagent** des issues, l'addition directe compte le doublon — c'est précisément ce que corrigera la formule de la réunion (Partie 2).

Exemple pas à pas — repérer une probabilité impossible

Quatre élèves proposent une valeur pour la probabilité de « obtenir au plus 6 » avec un dé équilibré : Mariama propose 1, Idé propose $\frac{7}{6}$, Aïcha propose 0,5 et Souleymane propose $-\frac{1}{6}$.
Étape 1 — Analyser l'événement. « Obtenir au plus 6 » signifie obtenir un nombre de 1 à 6 : c'est **toujours vrai**, c'est l'événement certain Ω.
Étape 2 — Appliquer les propriétés. $P(\Omega) = 1$: la bonne réponse est celle de Mariama.
Étape 3 — Vérifier les autres. $\frac{7}{6} > 1$: impossible. $-\frac{1}{6} < 0$: impossible. 0,5 est une valeur *possible en général…* mais pas pour cet événement particulier. ✓

À TOI DE JOUER — Contrôles express

Un dé équilibré : la somme $P(\{1\}) + P(\{2\}) + \cdots + P(\{6\})$ vaut-elle 1 ? Et la somme $P(\text{pair}) + P(\text{premier})$ vaut-elle aussi 1 ?

Corrections

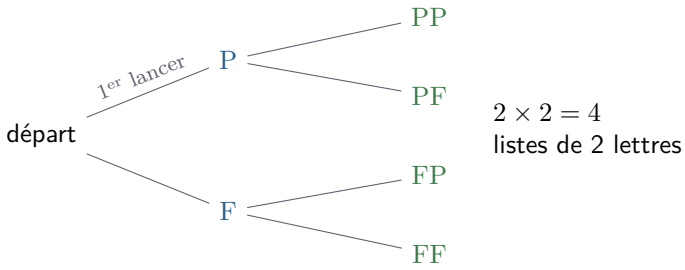
Les six événements élémentaires : $6 \times \frac{1}{6} = 1$ — oui, et c'est **toujours** vrai (ils sont deux à deux incompatibles et remplissent Ω). En revanche, pair $= \{2\,;4\,;6\}$ et premier $= \{2\,;3\,;5\}$ **partagent le 2** : leur somme vaut $\frac{3}{6} + \frac{3}{6} = 1$, par pure coïncidence de cet exemple, mais rien ne l'exige — les événements ne sont pas incompatibles, leur somme n'a *aucune raison* de valoir 1. Morale : la somme vaut 1 pour les événements élémentaires ou pour un événement et son contraire ; **jamais** pour deux événements quelconques.

8. Dénombrement : compter les issues (arbres, listes, arrangements, combinaisons)

La formule $P(A) = \text{card}(A)/\text{card}(\Omega)$ exige de compter. Quand l'univers devient grand (deux dés, trois cartes, une main de 5), le comptage doit être **organisé**. Voici les quatre outils de comptage du programme, du plus simple au plus raffiné.

POURQUOI ? — [

Pourquoi un « arbre » ?] Quand une expérience se déroule **en plusieurs étapes**, le plus sûr est de dessiner toutes les chaînes de choix : c'est l'arbre des possibilités. Chaque branche = un choix ; chaque chemin de la racine à une feuille = une issue. On lit dessus la règle de comptage fondamentale :
Si la première étape offre n_1 choix et la seconde n_2 choix, l'ensemble offre $n_1 \times n_2$ issues. On multiplie *les nombres de choix* — pas les issues. C'est le **principe multiplicatif**.



DÉFINITION — [

Listes (avec répétition) — l'arbre complet] Une **liste de p éléments choisis parmi n, avec répétition** (chaque étape offre de nouveau les n choix) en contient n^p. Exemples : deux lancers d'un dé $\to 6^2 = 36$ couples ; trois lancers d'une pièce $\to 2^3 = 8$ listes ; un code de 3 chiffres $\to 10^3 = 1000$. *C'est l'outil par défaut quand l'ordre compte ET qu'on peut retomber sur le même choix.*

DÉFINITION — [

Arrangements (sans répétition) et permutations] Un **arrangement de p éléments parmi n sans répétition** (on pioche sans remettre, l'ordre compte) en contient

$$n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1) \qquad \text{(soit } p \text{ facteurs décroissants).}$$

Cas particulier : $p = n$ — on ordonne **tous** les éléments — c'est une **permutation**, au nombre de $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$. Exemples : tirer successivement 2 cartes d'un jeu de 8 *sans remise* $\to 8 \times 7 = 56$; faire passer 5 personnes dans un ordre précis $\to 5! = 120$ ordres possibles.

DÉFINITION — [

Combinaisons — quand l'ordre ne compte pas] Une **combinaison de p éléments parmi n** (on pioche un *groupe*, sans remise, **l'ordre ne compte pas**) en contient

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

Exemples : tirer *simultanément* 2 boules parmi 10 → $\binom{10}{2} = 45$; choisir 3 élèves parmi 8 pour un devoir → $\binom{8}{3} = 56$; une main de 5 cartes dans un jeu de 32 → $\binom{32}{5} = 201\,376$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi diviser par $p!$? — le passage arrangement → combinaison] Compare les deux situations pour $n = 10$, $p = 2$. **Si l'ordre compte** (Marie puis Jean ≠ Jean puis Marie), il y a $10 \times 9 = 90$ arrangements. **Si l'ordre ne compte pas**, les listes (Marie, Jean) et (Jean, Marie) décrivent le **même groupe** de 2 personnes : chaque groupe a été compté $2! = 2$ fois (une fois par ordre de présentation). Il faut donc **diviser** par 2! : $\frac{90}{2} = 45 = \binom{10}{2}$. En général, chaque groupe de p éléments correspond à $p!$ listes ordonnées (toutes les façons d'ordonner ses éléments), d'où $\binom{n}{p} = \frac{n(n-1)\cdots(n-p+1)}{p!}$. C'est ce partage qui justifie la formule avec les factorielles.

Situation de l'énoncé	Outil	Formule de comptage
Plusieurs étapes, on peut retomber sur le même choix	Liste	n^p
Plusieurs étapes, sans remise, l'ordre compte	Arrangement	$n(n-1)\cdots(n-p+1)$
On ordonne *tous* les éléments	Permutation	$n!$
On forme un *groupe* (tirage simultané)	Combinaison	$\binom{n}{p}$

ERREUR FRÉQUENTE — « L'ordre compte-t-il ? » : LA question à se poser

Tirer **successivement** (avec annonce : « la première, puis la seconde ») ou tirer **simultanément** (une poignée) ne donne pas le même comptage : $\binom{10}{2} = 45$ groupes, mais $10 \times 9 = 90$ listes ordonnées. Avant de compter, demande-toi : *échanger deux éléments choisis donne-t-il une issue différente ?* Si oui : arrangement ou liste. Si non : combinaison. Cette seule question élimine la moitié des erreurs de dénombrement.

À TOI DE JOUER — Trois comptages rapides

Compte : (a) les listes de 2 chiffres (chaque chiffre de 0 à 9 possible à chaque place) ; (b) le nombre de façons d'ordonner 4 joueurs ; (c) les groupes de 3 boules parmi 10.

Corrections

(a) $10^2 = 100$ listes *(principe multiplicatif)*. (b) $4! = 24$ ordres *(permutation)*. (c) $\binom{10}{3} = \frac{10\times9\times8}{3!} = \frac{720}{6} = 120$ groupes *(combinaison)*. *Contrôle (c) :* le numérateur $10 \times 9 \times 8$ est l'arrangement, divisé par les $3! = 6$ ordres de chaque groupe. ✓

9. Exemples complets — dés, urnes, cartes, délégué

Quatre situations types, intégralement traitées. Observe la structure de chaque rédaction : **univers** → **équiprobabilité justifiée** → **dénombrement** → **formule** → **contrôle**.

Exemple 1 — Le dé : plusieurs événements d'un coup

On lance un dé cubique équilibré. Calculons $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$, $P(D)$ pour : A « obtenir un nombre premier », B « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 », C « obtenir 7 », D « obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 ».
Univers. $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$, $\text{card}(\Omega) = 6$, équiprobabilité (dé équilibré).
Événement A. Les nombres premiers de Ω sont 2, 3 et 5 *(attention : 1 n'est pas premier)* : $A = \{2\,;3\,;5\}$, $\text{card}(A) = 3$, donc $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
Événement B. $B = \{5\,;6\}$, donc $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
Événement C. Aucun numéro du dé ne vaut 7 : $C = \emptyset$, donc $P(C) = P(\emptyset) = 0$ — c'est l'événement impossible.
Événement D. Tout numéro convient : $D = \Omega$, donc $P(D) = P(\Omega) = 1$ — c'est l'événement certain. ✓ Les deux bornes 0 et 1 sont atteintes dans un même exercice : retiens ces deux cas de figure.

Exemple 2 — L'urne à boules numérotées

Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 8. On tire une boule au hasard. Calculons la probabilité de tirer : un numéro pair ; un multiple de 4 ; un numéro supérieur ou égal à 6 ; un nombre premier.
Univers. $\Omega = \{1\,;\ldots\,;8\}$, $\text{card}(\Omega) = 8$, équiprobabilité (boules indiscernables, tirage au hasard).
Pair. $\{2\,;4\,;6\,;8\}$: 4 boules, donc $P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.
Multiple de 4. $\{4\,;8\}$: 2 boules, donc $P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.
Supérieur ou égal à 6. $\{6\,;7\,;8\}$: 3 boules, donc $P = \frac{3}{8}$.
Premier. $\{2\,;3\,;5\,;7\}$: 4 boules, donc $P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.
Vérification utile : $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8}$ n'a **pas de raison** de valoir 1 (les événements se recouvrent — 4 est pair *et* multiple de 4), mais chaque valeur est bien comprise entre 0 et 1. ✓

Exemple 3 — Le jeu de 32 cartes

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (4 familles : cœur, carreau, pique, trèfle ; 8 valeurs : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as).
Univers. $\text{card}(\Omega) = 32$, équiprobabilité (tirage au hasard).
Tirer un as. Il y a 4 as (un par famille) : $P = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.
Tirer un cœur. Il y a 8 cœurs (une famille complète) : $P = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.
Tirer une figure (valet, dame ou roi). On compte : $3 \times 4 = 12$ figures *(3 valeurs × 4 familles — principe multiplicatif)*, donc $P = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$. ✓

Exemple 4 — Le tirage d'un délégué (le pont vers la tontine)

Dans une classe de terminale de 45 élèves (25 filles et 20 garçons), on tire au sort le nom du délégué. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ? Un garçon ?
Univers. Ω = les 45 élèves ; $\text{card}(\Omega) = 45$. Le tirage étant au hasard, chaque élève a la même chance : équiprobabilité.

Fille. F : « le délégué est une fille » ; $\text{card}(F) = 25$, donc $P(F) = \frac{25}{45} = \frac{5}{9} \approx 0{,}56$.
Garçon. G : « le délégué est un garçon » ; $\text{card}(G) = 20$, donc $P(G) = \frac{20}{45} = \frac{4}{9} \approx 0{,}44$.
Vérification. F et G sont incompatibles et $F \cup G = \Omega$: on doit avoir $P(F) + P(G) = 1$. Or $\frac{5}{9} + \frac{4}{9} = \frac{9}{9} = 1$ ✓ — la structure de la classe est cohérente.

Expérience	Événement	Cas favorables	Probabilité
Dé équilibré	« multiple de 3 »	$\{3\,;6\}$ — 2 cas	$P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
Dé équilibré	« nombre premier »	$\{2\,;3\,;5\}$ — 3 cas	$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
Urne 1 à 8	« multiple de 4 »	$\{4\,;8\}$ — 2 cas	$P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$
Jeu de 32 cartes	« tirer une figure »	12 figures	$P = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$
Délégué (45 élèves)	« tirer une fille »	25 filles	$P = \frac{25}{45} = \frac{5}{9}$

10. Fiches méthodes de la partie 1

Deux fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Calculer une probabilité en équiprobabilité] **Problème :** « probabilité de… » sur un dé, une urne, un tirage au sort. **Recette :** (1) écrire l'univers Ω et compter $\text{card}(\Omega)$; (2) **justifier l'équiprobabilité** (équilibré, indiscernable, au hasard) ; (3) décrire l'événement A en extension et compter $\text{card}(A)$; (4) conclure $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$, simplifier la fraction, vérifier $0 \leq P(A) \leq 1$.
Exemple : urne 1 à 8, probabilité d'un multiple de 4 : Ω a 8 issues, boules indiscernables, $A = \{4\,;8\}$, donc $P(A) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. Contrôle : $\frac{1}{4} \in [0\,;1]$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Dénombrer : quel outil choisir ?] **Problème :** compter $\text{card}(\Omega)$ ou $\text{card}(A)$ quand c'est grand. **Recette :** poser deux questions dans l'ordre : *(a) l'ordre compte-t-il ?* (échanger deux éléments change-t-il l'issue ?) ; *(b) peut-on retomber sur le même élément ?* Puis lire le tableau :

- ordre + répétition → **liste** : n^p ;
- ordre + sans remise → **arrangement** : $n(n-1)\cdots(n-p+1)$; tout ordonner → $n!$;
- groupe sans ordre → **combinaison** : $\binom{n}{p}$.

Exemple : « on tire simultanément 3 boules parmi 10 » : simultané = pas d'ordre = combinaison : $\binom{10}{3} = 120$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Un calcul de probabilité bien rédigé contient trois ingrédients obligatoires : (1) **l'univers avec son cardinal** (« $\Omega = \{\ldots\}$, donc $\text{card}(\Omega) = \ldots$ ») ; (2) **la justification de l'équiprobabilité** (« le dé est équilibré », « les boules sont indiscernables au toucher », « le tirage est au hasard ») ; (3) **le dénombrement des cas favorables** (l'événement écrit en extension ou compté par un outil). Une fraction donnée sans ces justifications perd des points, même si le résultat est juste. Termine par la fraction simplifiée et, si possible, un contrôle de cohérence.

11. Exercices d'entraînement de la partie 1

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. On lance un dé cubique équilibré. La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 est : a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{2}{3}$
2. Pour tout événement A d'un univers Ω, on a toujours : a) $P(\Omega) = 0$ et $P(\emptyset) = 1$ b) $P(A) > 1$ possible si A est très grand c) $0 \leq P(A) \leq 1$ et $P(\Omega) = 1$ d) $P(A) = \text{card}(A)$ quel que soit Ω
3. Une urne contient 8 boules numérotées de 1 à 8, indiscernables au toucher. La probabilité de tirer un nombre premier est : a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{5}{8}$ d) $\frac{1}{4}$
4. L'événement impossible d'un univers Ω est : a) Ω b) $\emptyset$ c) $\{\Omega\}$ d) $\overline{\Omega}$
5. Deux événements A et B sont incompatibles lorsque : a) $A \cup B = \Omega$ b) $A \subset B$ c) $A \cap B = \emptyset$ d) $P(A) = P(B)$
6. Dans un jeu de 32 cartes, la probabilité de tirer un cœur est : a) $\frac{1}{32}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{2}$
7. Trois lancers d'une pièce équilibrée donnent un univers de cardinal : a) 6 b) 3 c) 8 d) 9
8. On tire simultanément 2 boules parmi 10. Le nombre de tirages possibles est : a) 90 b) 45 c) 20 d) 100

11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Dé : trois événements simples

On lance un dé cubique équilibré. Calculer la probabilité d'obtenir : (a) un nombre ≤ 2 ; (b) un nombre pair ; (c) un nombre différent de 6.
Solution. $\Omega = \{1;\ldots;6\}$, $\text{card}(\Omega) = 6$, dé équilibré : équiprobabilité. (a) $A = \{1;2\}$: $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. (b) $B = \{2;4;6\}$: $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. (c) C : « différent de 6 » $= \{1;2;3;4;5\}$: $P(C) = \frac{5}{6}$. *(On pouvait aussi passer par le contraire de* $\{6\}$ *— c'est la Partie 2.)* ✓ Chaque résultat est bien dans $[0;1]$.

Exercice 2 — Urne 1 à 8 : trois lectures

Une urne contient 8 boules numérotées de 1 à 8, indiscernables au toucher. Calculer : (a) P(« numéro ≤ 4 ») ; (b) P(« numéro > 2 ») ; (c) P(« numéro impair »).
Solution. (a) $\{1;2;3;4\}$: $P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. (b) $\{3;4;5;6;7;8\}$: $P = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. (c) $\{1;3;5;7\}$: $P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. *Remarque :* en (c), pair et impair se partagent l'univers en deux paquets égaux : les deux probabilités valent $\frac{1}{2}$ — c'est le cas particulier où un événement et son contraire ont la même probabilité. ✓

Exercice 3 — Pièce : l'arbre des 3 lancers

On lance 3 fois une pièce équilibrée. (a) Dessiner l'arbre et donner $\text{card}(\Omega)$. (b) Quelle est la probabilité d'obtenir **exactement 2 piles** ? (c) La probabilité d'obtenir **au moins un pile** ?
Solution. (a) Chaque lancer offre 2 choix : $2 \times 2 \times 2 = 8$ listes : $\Omega = \{$PPP, PPF, PFP, FPP, PFF, FPF, FFP, FFF$\}$. (b) Équiprobabilité (pièce équilibrée) : exactement 2 piles $\rightarrow$ $\{$PPF, PFP, FPP$\}$: 3 listes, donc $P = \frac{3}{8}$. (c) « Au moins un pile » = tout sauf FFF : 7 listes, donc $P = \frac{7}{8}$. *(En Partie 2, on l'obtiendra plus vite par* $1 - \frac{1}{8}$*.)* ✓

Exercice 4 — Le délégué et son contraire

Dans la classe de 45 élèves (25 filles, 20 garçons), on tire au sort le délégué. (a) $P(\text{garçon})$? (b) Une élève précise, Awa, participe au tirage : probabilité que le délégué **ne soit pas** Awa ?
Solution. (a) G : « le délégué est un garçon », $\text{card}(G) = 20$: $P(G) = \frac{20}{45} = \frac{4}{9}$. (b) Ω contient 45 élèves, dont un seul est Awa : le contraire de « c'est Awa » compte $45 - 1 = 44$ issues, donc $P = \frac{44}{45}$. *Contrôle :* $P(\text{Awa}) + P(\text{non Awa}) = \frac{1}{45} + \frac{44}{45} = 1$ ✓

Exercice 5 — Jeu de 32 cartes : comptages

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Calculer : (a) $P(\text{trèfle})$; (b) $P(\text{roi})$; (c) $P(\text{valet de pique})$; (d) $P(\text{roi ou dame})$.
Solution. $\text{card}(\Omega) = 32$, équiprobabilité. (a) 8 trèfles : $P = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$. (b) 4 rois : $P = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$. (c) Un seul valet de pique : $P = \frac{1}{32}$. (d) « Roi » (4 cartes) et « dame » (4 cartes) **ne peuvent pas sortir ensemble** (une carte n'a qu'une valeur) : événements incompatibles, donc $P = \frac{4}{32} + \frac{4}{32} = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$. *(C'est la propriété d'additivité de la section 7.)* ✓

Exercice 6 — Tirage simultané : combinaisons

Une urne contient 6 boules vertes et 4 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire **simultanément** 3 boules. Quelle est la probabilité qu'elles soient **toutes vertes** ?
Solution. Tirage simultané : l'ordre ne compte pas, on compte des **combinaisons**. $\text{card}(\Omega) = \binom{10}{3} = 120$ (tirage au hasard : équiprobabilité des groupes). « 3 vertes » : il faut choisir 3 boules parmi les 6 vertes : $\text{card}(A) = \binom{6}{3} = 20$. Donc

$$P(A) = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}.$$

Contrôle : $\frac{1}{6} \in [0\,;1]$ ✓ — et retiens la structure : $\binom{\text{favorables}}{p} / \binom{\text{total}}{p}$, elle revient dans tout le dénombrement de tirages simultanés.

Exercice 7 — La tontine tire au sort son ordre

Une tontine de 12 membres (7 femmes et 5 hommes) tire au sort l'ordre de passage des cotisations : chaque membre reçoit un rang de 1 à 12. (a) Quelle est la probabilité que la première cotisante tirée soit une femme ? (b) Qu'une membre précise, Awa, passe en premier ? (c) En premier un homme ?
Solution. L'univers est l'ensemble des 12 membres (on observe *qui* passe en premier) : $\text{card}(\Omega) = 12$, tirage au sort : équiprobabilité. (a) 7 femmes : $P = \frac{7}{12}$. (b) Awa est une seule issue : $P = \frac{1}{12}$. (c) « Homme en premier » est le contraire de (a) : 5 membres, $P = \frac{5}{12}$, et $\frac{7}{12} + \frac{5}{12} = 1$ ✓ (les deux événements sont incompatibles et remplissent Ω). *Lecture :* ici on n'a pas eu besoin de compter les $12! = 479\,001\,600$ ordres complets — on observe seulement la **première** position. Choisir le bon niveau d'observation, c'est déjà faire des probabilités.

Exercice 8 — Deux dés : le tableau 6 × 6

On lance deux dés cubiques équilibrés et on note le couple (dé 1 ; dé 2). (a) Donner $\text{card}(\Omega)$. (b) Probabilité que la somme fasse 7 ? (c) Que la somme fasse 2 ? (d) Que le dé 1 donne un nombre strictement plus grand que le dé 2 ?
Solution. (a) Chaque dé offre 6 choix : $\text{card}(\Omega) = 6^2 = 36$ couples, équiprobables (dés équilibrés et indépendants dans le lancement). (b) Somme 7 : couples (1 ; 6), (2 ; 5), (3 ; 4), (4 ; 3), (5 ; 2),

$(6\,;1)$ — 6 couples : $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. *La somme 7 est la plus probable : c'est elle qui a le plus de « chemins ».* (c) Somme 2 : un seul couple $(1\,;1)$: $P = \frac{1}{36}$. (d) Comptons les couples avec $i > j$: pour $i = 2$ un choix $(j = 1)$, pour $i = 3$ deux choix… pour $i = 6$ cinq choix : $1+2+3+4+5 = 15$ couples, donc $P = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$. *Contrôle de symétrie :* $P(i > j) = P(j > i) = \frac{5}{12}$, et il reste $P(i = j) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$: on a bien $\frac{5}{12} + \frac{5}{12} + \frac{1}{6} = 1$ ✓

QCM : 1-b 2-c 3-b 4-b 5-c 6-c 7-c 8-b

Justifications express : 1 : $\{5\,;6\}$ soit $\frac{2}{6}$; 2 : propriétés fondamentales ; 3 : $\{2\,;3\,;5\,;7\}$ soit $\frac{4}{8}$; 4 : l'événement impossible est $\emptyset$; 5 : définition de l'incompatibilité ; 6 : 8 cœurs sur 32 ; 7 : $2^3 = 8$ listes ; 8 : tirage simultané $\Rightarrow \binom{10}{2} = 45$, pas $10 \times 9 = 90$ (option a : l'erreur « l'ordre compte »).

12. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Expérience aléatoire	résultats connus, issue imprévisible	double critère : tout lister, rien prédire
Univers	Ω ; $\text{card}(\Omega)$	l'ensemble de toutes les issues — à écrire en premier
Événement	$A \subset \Omega$; réalisé si l'issue $\in A$	une partie de Ω ; élémentaire : une seule issue $\{\omega\}$
Cas particuliers	certain $= \Omega$; impossible $= \emptyset$	les deux bornes du cours
Réunion	$A \cup B$: « au moins l'un »	rassembler sans doubler les issues communes
Intersection	$A \cap B$: « les deux à la fois »	les issues communes
Contraire	$\overline{A}$: « non A »	incompatible avec A et $A \cup \overline{A} = \Omega$
Incompatibilité	$A \cap B = \emptyset$	pas ensemble $\neq$ contraires
Équiprobabilité	toutes les issues ont la même probabilité	une **hypothèse à justifier** (équilibré, au hasard)
Probabilité	$P(A) = \dfrac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$	valable **uniquement** en équiprobabilité
Propriétés	$0 \leq P(A) \leq 1$; $P(\Omega) = 1$; $P(\emptyset) = 0$	contrôles automatiques de tout calcul
Additivité	$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	addition directe **seulement** si incompatibles
Dénombrement	liste n^p ; arrangement ; $n!$; $\binom{n}{p}$	deux questions : l'ordre ? la remise ?

ASTUCE — Ce que la Partie 2 va construire sur ces bases

Tu sais décrire, compter et calculer $P(A)$ — mais à chaque nouvelle question, tu as recompté l'univers. La Partie 2 t'apprend à **combiner les probabilités déjà connues** sans recompter : le contraire ($P(\overline{A}) = 1 - P(A)$), la réunion ($P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$), et la technique reine des « au moins un ». Tout ce que tu viens d'apprendre va servir immédiatement.